

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO • SEXTO NIVEL

Del problema a la hipótesis

Customer Development, segmento de cliente y diseño del PMV

Ingeniería de Sistemas • Sesión 3 • 7 de nov • PUCE, 2026



AGENDA

Lo que haremos hoy

0:00-0:15

Por qué fracasan los productos tecnológicos

0:15-0:45

Marco teórico: Customer Development y Lean Startup

0:45-1:05

Detectar problemas reales y entrevistar sin engañarse

1:05-1:20

Casos: Dropbox, Zappos, Quibi, Kushki, Tipti, Payphone

1:30-1:50

Segmento de cliente e hipótesis falsables

1:50-2:05

Un ejemplo resuelto completo, en pizarra

2:05-3:00

Taller por equipos y pitches de tres minutos

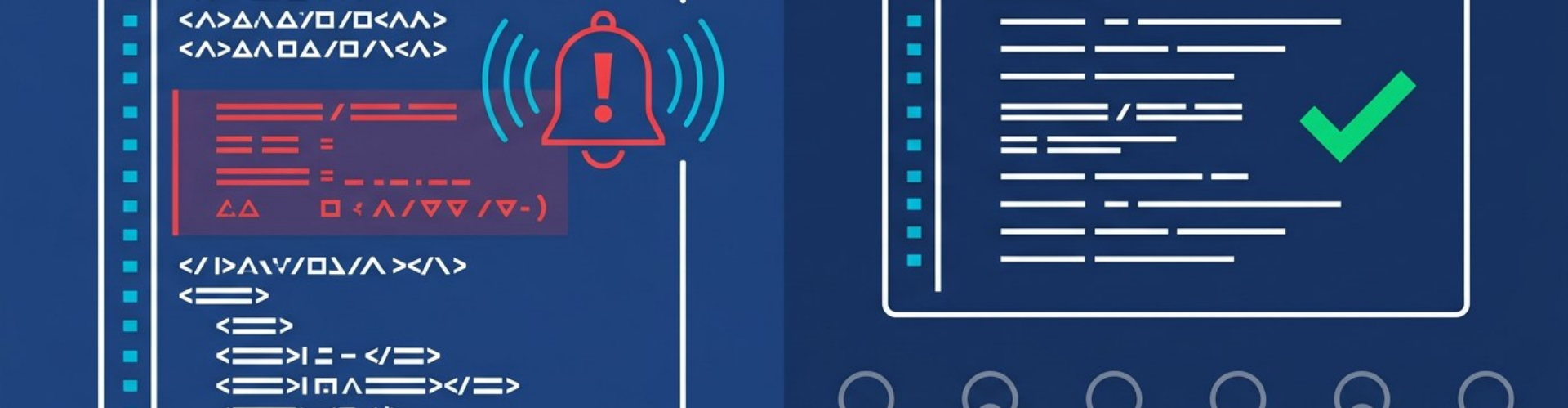
REGLA DE LA SESIÓN

El taller es la parte más importante. La teoría existe para poder hacerlo. Receso a la 1:20.

1

Por qué fracasan los productos tecnológicos

Y por qué el código no tiene la culpa



LA ANALOGÍA DE ARRANQUE

El compilador silencioso

Un error de sintaxis

El compilador grita, la traza señala la línea y lo corriges en dos minutos. El costo es casi cero.

Un producto que nadie quiere

No hay error ni excepción. El programa corre perfecto y está mal. El costo aparece meses después.

LA IDEA DE TODA LA SESIÓN

Customer Development es el compilador que le falta al modelo de negocio: lanza errores cuando aún son baratos.

Lo que decimos y lo que en realidad pasó

“Nos faltó marketing”

Nadie quería el producto. El marketing solo aceleró el descubrimiento.

“El mercado no estaba listo”

Nunca medimos si el cliente ya buscaba solución. Confundimos entusiasmo propio con demanda.

“Nos copiaron”

No teníamos cliente propio porque nunca elegimos un segmento.

“Se acabó el dinero”

El dinero no se acabó: se invirtió construyendo antes de validar.

“No lo entendieron”

Resolvía un problema que el cliente no reconocía como suyo.

QUIBI, 2020

Cuánto cuesta no preguntar

USD 1.750M

levantados para una plataforma de video de episodios cortos para el teléfono. Abrió el 6 de abril de 2020 y cerró el 21 de octubre.

El supuesto que nunca se probó

Que existía gente dispuesta a pagar suscripción por contenido premium de formato corto para los ratos muertos del día. Se contrataron estrellas y se produjeron series completas antes de hacer esa pregunta.

La pregunta que abre la sesión

¿Qué habrían podido hacer, con dos mil dólares y dos semanas, para saber lo mismo antes de producir una sola serie?

DEFINICIÓN + ANALOGÍA

La deuda que no aparece en el repositorio

A • Deuda técnica

Se acumula en el código. Se ve, se mide, se planifica y se paga refactorizando. Ya saben reconocerla.

B • Deuda de validación

Se acumula en los supuestos. Ninguna herramienta la detecta y se paga cerrando la empresa.

¿Cuántas líneas de código hacen falta para acumularla? **Cero.** Basta un “obviamente la gente quiere esto”.



2

El marco teórico

Customer Development y Lean Startup

La definición que hay que memorizar

“Una startup es una organización temporal en busca de un modelo de negocio repetible y escalable.”

— Steve Blank, *The Four Steps to the Epiphany*

Temporal

Deja de ser startup cuando encuentra el modelo. No es un tipo de empresa: es una etapa.

En busca

Todavía no lo tiene. Por eso no se planifica como una empresa que ya sabe qué vende.

Repetible y escalable

Una venta no es un modelo. Debe poder repetirse y crecer sin rehacerlo todo.



“No hay hechos dentro del edificio, así que sal a la calle.” – Steve Blank

Adentro hay

Opiniones, entusiasmo, presentaciones y hojas de cálculo a cinco años.

Afuera hay

Hechos: lo que la gente hace hoy, lo que ya paga, lo que intentó y abandonó.

Consecuencia práctica

Las encuestas dimensionan; no descubren. Descubrir se hace con los pies.

Las cuatro fases

1

Descubrimiento de clientes

¿El problema existe y le importa a alguien? Aquí trabajamos hoy.

2

Validación de clientes

¿Alguien paga? ¿Existe un proceso de venta repetible?

3

Creación de clientes

¿Cómo genero demanda a escala y por qué canal?

4

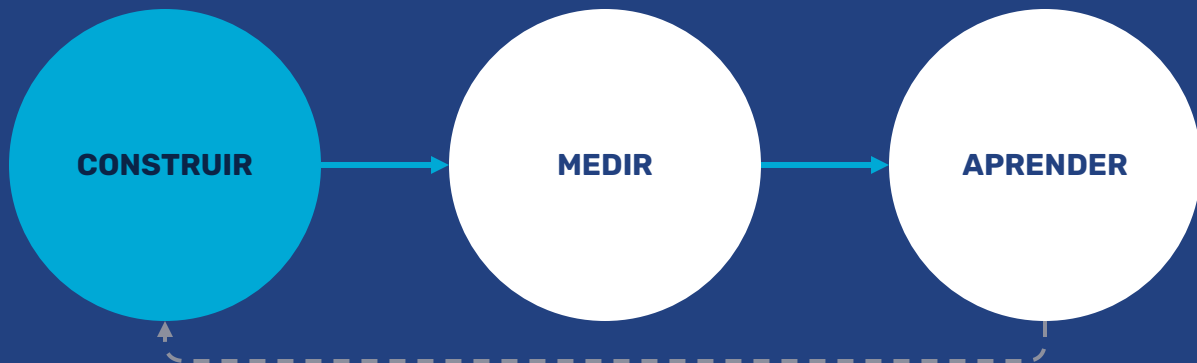
Construcción de la empresa

Se pasa de buscar a ejecutar. Aparecen áreas y procesos.

DOS ADVERTENCIAS DE BLANK

Las fases 1 y 2 son circulares: volver atrás es el método funcionando, no un fracaso. Ninguna se resuelve desde el escritorio.

El ciclo Construir • Medir • Aprender



- 1 · Construir lo mínimo indispensable para obtener el dato. Muchas veces no es software.
- 2 · Medir con una métrica definida antes, no con impresiones recogidas después.
- 3 · Aprender y decidir: pivotar o perseverar. Y se vuelve a empezar.

El truco que casi nadie aplica

Se ejecuta en ese orden, pero se planifica al revés: primero qué quieres aprender, luego qué métrica lo evidencia y solo entonces qué construir. El objetivo no es el producto: es acortar la vuelta.

Marcos que rodean al método

Design Thinking

IDEO. Aporta la fase de empatía y las técnicas de observación en campo.

Jobs to be Done

Christensen. El cliente “contrata” un producto para hacer un trabajo: progreso, no funciones.

Value Proposition Design

Osterwalder. El lienzo de trabajos, dolores y alegrías del cliente.

Lean Canvas

Ash Maurya. Adapta el Business Model Canvas: cambia socios clave por problema y ventaja.

Testing Business Ideas

Bland y Osterwalder. Biblioteca de experimentos y mapa de supuestos que usaremos hoy.

The Mom Test

Fitzpatrick. Cómo entrevistar sin que la cortesía contamine la información.

Traducción para ingenieros

Hipótesis = un assert

Si no puedes escribir la condición que la haría fallar, no es un assert: es un comentario.

PMV = un spike

Prueba de concepto: se construye para responder una pregunta y después se bota.

Segmento = tipado fuerte

“Todos los usuarios” es declarar todo como any: compila y explota en ejecución.

Riesgo = perfilar antes

Se ataca el cuello de botella real, no el que da gusto arreglar.

Pivote = refactor

Refactorización de arquitectura conservando el dominio aprendido. No es borrar el repositorio.

Vanidad = log INFO

Solo dice que el sistema sigue vivo. Tranquiliza y no informa.

Ejercicio de dos minutos: ¿dónde se rompe cada analogía?

Glosario mínimo de la sesión

Supuesto

Creencia que damos por cierta sin evidencia y de la que depende que el negocio funcione.

Hipótesis falsable

Supuesto escrito con sujeto, acción, umbral y plazo, de modo que pueda resultar falso.

PMV (MVP)

La versión más pequeña que permite obtener aprendizaje validado con el mínimo esfuerzo.

Segmento de cliente

Grupo homogéneo que comparte el mismo problema, el mismo contexto y el mismo criterio de compra.

Encaje problema-solución

Evidencia de que el problema existe, duele y tu solución lo alivia mejor que el sustituto actual.

Pivote

Cambio estructurado de una parte de la estrategia conservando lo aprendido. No es empezar de cero.

3

Cómo detectar problemas

Observar, preguntar y no engañarse

DEFINICIÓN OPERATIVA

Problema, idea y solución no son lo mismo

1 • SOLUCIÓN – “Una app con IA para agricultores”

Nombra tecnología y destinatario, pero no dice qué le duele a nadie. No se puede validar.

2 • IDEA VAGA – “No tienen acceso a tecnología”

Una queja general: sin sujeto concreto, sin momento y sin consecuencia.

3 • PROBLEMA

“El productor de arroz de Daule pierde cosecha porque decide cuándo fumigar de memoria.” Sujeto, situación, momento y consecuencia.

Prueba de fuego: alguien concreto + situación repetible + consecuencia medible en tiempo, dinero o riesgo.



CINCO FUENTES, NINGUNA REQUIERE INSPIRACIÓN

De dónde salen los problemas

Dolor propio

Acceso y motivación. Riesgo: creer que tu caso es universal. Drew Houston creó Dropbox porque olvidaba su USB.

Observación

Ir a un negocio y mirar dos horas sin hablar. Buscar reprocesos, esperas y puentes humanos entre sistemas.

Soluciones frankenstein

Excel con quince pestañas, WhatsApp como sistema de tickets, fotos de facturas. Cada parche declara que importa.

Cambios de contexto

Una regulación, un impuesto, una tecnología que baja de precio. La facturación electrónica obligatoria creó un mercado de golpe.

Acceso privilegiado

El negocio de tu familia, tus prácticas, tu trabajo anterior. La ventaja injusta suele ser el acceso, no la idea.

Las cuatro señales de un problema que vale la pena

1

Frecuencia

¿Cada cuánto le ocurre? ¿Cuándo fue la última vez?

▶ Una o dos veces al año: nunca habrá hábito de uso.

2

Intensidad

¿Qué le costó la última vez, en horas o en dólares?

▶ No sabe cuantificarlo. Si no deja huella, no duele.

3

Presupuesto

¿Quién pagaría y con qué dinero?

▶ Le encanta la idea, pero decide otro que no conoces.

4

Sustituto

¿Qué hace hoy para arreglárselas?

▶ No hace nada. Si nadie inventó ni un parche, no es prioritario.

LA CUARTA SEÑAL ES LA MÁS INFORMATIVA

Un problema sin sustituto casi nunca es un mercado virgen esperándote: suele ser un problema que a nadie le importa lo suficiente.

FRECUENCIA POR INTENSIDAD

La matriz que decide sola



Ubica en vivo dos o tres problemas de la clase antes de avanzar.



ROB FITZPATRICK • THE MOM TEST

“Si le preguntas a tu mamá si tu idea es buena, te va a decir que sí, porque te quiere. Y todo el mundo hace lo mismo por cortesía.”

1 • Habla de su vida, no de tu idea

La idea contamina la conversación desde el minuto en que se menciona.

2 • Pregunta por el pasado

La gente predice pésimo su comportamiento y recuerda bien lo que ya hizo.

3 • Habla menos de la mitad

Si hablaste más que el entrevistado, no fue entrevista: fue presentación.

EJERCICIO DE DOS MINUTOS

Reescribe la pregunta

Preguntas que NO sirven

- "¿Te parece buena idea una app para el inventario?"
- "¿Pagarías 20 dólares al mes por esto?"
- "¿Tienes problemas con tus proveedores?"
- "¿Qué características te gustaría que tuviera?"
- "¿Comprarías la versión premium?"

Preguntas que SÍ sirven

- "Cuéntame cómo hiciste el inventario la última vez."
- "¿Qué herramientas pagas hoy y cuánto te cuestan?"
- "Llévame por lo que pasó la última vez que un pedido llegó mal."
- "¿Qué es lo que más te molesta de cómo lo haces hoy?"
- "¿Te instalo la prueba el lunes y me firmas una carta de intención?"

Actividad: la clase escribe la columna derecha en un minuto. Después la revelamos.

El compromiso es la moneda

Señales falsas

- "Me encanta la idea."
- "Avísame cuando esté listo."
- "Deberías hablar con mi primo."
- "Suenan interesantes, mándame información."
- Cualquier cumplido.

Compromisos reales

- Te da una hora para observarlo trabajar.
- Te presenta a dos colegas por su nombre.
- Te firma una carta de intención.
- Te deja ver sus datos reales del mes pasado.
- Te da un anticipo.

REGLA

El compromiso puede ser tiempo, reputación o dinero. Sin uno de los tres fue una conversación cortés, no una validación.

Guion de entrevista de 20 minutos

3 min • Contexto

Quién es, qué hace, cómo es un día normal. Calibra y relaja.

7 min • Reconstrucción

La última vez que ocurrió el proceso, paso a paso. Sin interrumpir.

5 min • Dolor y costo

Qué salió mal, cuánto costó, con qué frecuencia, qué hizo después.

3 min • Sustitutos

Qué ha intentado, qué usa hoy, cuánto pagó, por qué lo abandonó.

2 min • Cierre

A quién más debería hablar y una petición concreta de siguiente paso.

Lo que falta a propósito

En ningún bloque aparece tu idea. Si el entrevistado pregunta qué estás haciendo, se responde al final, nunca al principio.

Regla: dos personas por entrevista, una conversa y la otra transcribe.

4

Casos de estudio

Cinco globales, uno regional y tres de Ecuador

Dropbox: el video que reemplazó al producto

P • PROBLEMA

Trabajar con los mismos archivos desde varias máquinas obligaba a copiar, enviarse correos a uno mismo y perder versiones.

H • SUPUESTO

Que la gente quisiera sincronización automática y silenciosa. Los inversionistas decían lo contrario.

E • EXPERIMENTO

Un video de tres minutos mostrando el producto funcionando, dirigido a la comunidad técnica.

R • RESULTADO

Según Houston, la lista de espera pasó de ~5.000 a ~75.000 correos en una noche, sin producto público.

PREGUNTA PARA LA CLASE

¿Qué habría pasado si el video conseguía 200 registros en vez de 75.000? No sería un fracaso: sería información barata que habría ahorrado meses. El valor del experimento no depende del resultado, sino de que el resultado cambie la decisión.

Zappos: la tienda que no tenía zapatos

P • PROBLEMA

La disponibilidad de tallas y modelos en tienda física es limitada, y buscar un par específico consume tardes enteras.

H • SUPUESTO

Que alguien comprara zapatos sin probárselos. En 1999 la afirmación sonaba absurda.

E • EXPERIMENTO

Mago de Oz: fotografió el inventario de zapaterías locales; al recibir una compra iba, pagaba el par y lo enviaba.

R • RESULTADO

Hubo ventas reales. La operación perdía dinero en cada par, y esa pérdida era el precio del aprendizaje.

PREGUNTA PARA LA CLASE

El experimento perdía dinero en cada venta. ¿Eso lo invalida? No: estaba comprando información, no ganando dinero. Probaba deseabilidad, no viabilidad. Confundir los dos riesgos hace abandonar experimentos válidos.

Airbnb: hacer cosas que no escalan

P • PROBLEMA

Dos lados a la vez: viajeros sin alojamiento asequible en picos de demanda y gente con espacio ocioso sin forma segura de rentarlo.

H • SUPUESTO

Que un desconocido durmiera en casa de otro desconocido. El obstáculo era la confianza, no la tecnología.

E • EXPERIMENTO

Con el crecimiento estancado en Nueva York, viajaron, tocaron la puerta de sus anfitriones y fotografiaron los departamentos.

R • RESULTADO

Los ingresos de esa ciudad crecieron de forma marcada en semanas. El hallazgo se volvió después un servicio del producto.

PREGUNTA PARA LA CLASE

Eran diseñadores, no ingenieros. ¿Qué habría hecho un equipo puramente técnico? Casi seguro habría respondido programando: mejor buscador, más filtros, otro algoritmo. El problema estaba fuera del sistema.

Slack: el producto era la herramienta interna

P • CONTEXTO

Tiny Speck construyó durante años un videojuego en línea, Glitch. No consiguió jugadores suficientes y cerró en 2012.

H • ACTIVO ESCONDIDO

Para coordinarse habían construido sobre IRC una mensajería con historial buscable y archivos. La usaban a diario.

E • EXPERIMENTO

Pidieron a empresas conocidas que lo usaran y observaron el uso real, corrigiendo semana a semana antes de abrirlo.

R • RESULTADO

Una de las adopciones más rápidas del software empresarial. A Butterfield ya le había pasado: Flickr también salió de un juego fallido.

PREGUNTA PARA LA CLASE

Si hubieran aplicado el método desde el inicio, ¿habrían llegado antes a Slack? No necesariamente: el método no genera la idea, reduce el costo de descubrir que la actual no funciona. Lo que sí habría cambiado es el tiempo gastado en Glitch.

Quibi: el contraejemplo

P • SUPUESTO NO PROBADO

Que había público dispuesto a pagar suscripción por contenido premium corto, para los ratos muertos del día.

H • QUÉ SE HIZO PRIMERO

Contratar estrellas, producir series completas y construir la tecnología. El orden fue el inverso al del método.

E • SEÑALES IGNORADAS

El contenido corto gratuito ya abundaba. No se podía ver en televisión ni compartir fragmentos.

R • RESULTADO

Lanzamiento el 6 de abril de 2020, con medio mundo confinado y sin trayectos al trabajo. Cierre anunciado el 21 de octubre.

PREGUNTA PARA LA CLASE

¿Qué experimento de bajo costo habrían podido correr antes de producir una sola serie? Página de aterrizaje con precio y tarjeta; puerta falsa dentro de una plataforma existente; o conserje: mil suscriptores pagados un mes, con entrega manual, midiendo retención semanal.

Nubank: el dolor propio, bien validado

P • PROBLEMA

Sistema bancario concentrado, comisiones altas y atención hostil. A David Vélez, abrir una cuenta en São Paulo le resultó un calvario.

H • SUPUESTO

Que alguien confiara su dinero a un banco sin sucursales, cuya única cara fuera una aplicación.

E • PRIMER PRODUCTO

Una sola tarjeta de crédito sin cuota de manejo, administrada desde el teléfono, con acceso por invitación y lista de espera.

R • POR QUÉ IMPORTABA

La lista no era solo mercadeo: medía cuánta gente pedía entrar y cuántas invitaciones repartía cada usuario. Deseabilidad y crecimiento a la vez.

PREGUNTA PARA LA CLASE

Partió de su propio dolor. ¿Cómo se protege uno de creer que su caso es universal? Buscando el mismo dolor en gente que no se parece a uno. Regla del taller: si todas tus entrevistas son a personas parecidas a ti, todavía no validaste nada.



CASOS 7-9 • ECUADOR

Emprendimiento tecnológico ecuatoriano

Kushki

Pagos en línea para la región. Problema real y repetido: cobrar por internet exigía integrar bancos distintos país por país.

Tipti

Compras de supermercado con “shoppers”. Empezó operando a mano: conserje puro antes de automatizar.

Payphone

Cobros desde el teléfono para negocios pequeños sin datáfono: un sustituto frankenstein (transferencia + captura) convertido en producto.

Lo común: los tres nacieron de un sustituto que ya existía y molestaba, no de una idea nueva. Busquen eso en el taller.

Seis metáforas para recordar la sesión

El compilador que falta

El método existe para que el error del modelo de negocio salte temprano, como salta un error de sintaxis.

El iceberg de la deuda

La deuda técnica se ve; la de validación está bajo el agua y hunde el barco entero.

El assert del negocio

Una hipótesis sin condición de fallo es un comentario bonito, no una prueba.

El tipado del cliente

“Todos los usuarios” es declarar any: compila hoy y explota en producción.

El spike desechable

Un PMV se construye para responder una pregunta y luego se bota, como una prueba de concepto.

El perfilador

Se ataca el riesgo más grande primero, no el que da gusto resolver. Perfilar antes de optimizar.

TALLER • 2:05 - 3:00

Ahora vuelvan a su idea favorita

- 1 · Reescribanla como problema: sujeto, situación, momento y consecuencia.
- 2 · Elijan un segmento con tipado fuerte, no “todos los usuarios”.
- 3 · Escriban una hipótesis falsable con umbral y plazo.
- 4 · Diseñen el PMV más barato que la ponga a prueba esta semana.

Tarea: diez entrevistas siguiendo el guion de 20 minutos.

